



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

DOZAJLI BESLEYİCİLER (AĞIRLIK ESASLI BESLEYİCİLER)

Hammadde/Kömür Dozajlama - Değirmen ve Fırın Besleme

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-10-DOZ
Konu No	10 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 10.DOZ

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **DOZAJLI BESLEYİCİLER (AĞIRLIK ESASLI BESLEYİCİLER)** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Hammadde/Kömür Dozajlama - Değirmen ve Fırın Besleme** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Dozajlı besleyiciler (weigh feeder); hammadde, kömür veya katkı malzemelerinin değirmen ve fırına önceden belirlenen oranlarda ve sabit debide beslenmesini sağlayan, üzerinde yük hücresi (load cell) bulunan bantlı veya vidalı besleyicilerdir.

Çalışma Prensibi

Besleyici bandı/vidası üzerindeki malzemenin ağırlığı yük hücreleri ile sürekli ölçülür; bant hızı, hedeflenen debiye ulaşacak şekilde otomasyon sistemi tarafından anlık olarak ayarlanır. Böylece reçeteye uygun sabit ve hassas malzeme beslemesi sağlanır.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (EKED) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kaza kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD



ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, etiketlenmeli, kilitlenmeli, emniyete alınmalı ve devreye almadan önce enerjinin kesildiği test edilerek (dene) doğrulanmalıdır. Bu dört adım tamamlanmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Bant/vida tahrik bölgesinde sıkışma riski
- Yük hücresi kalibrasyon çalışmalarında elektrik/enstrüman riski
- Toz maruziyeti (özellikle kömür besleyicilerinde yanıcı toz)
- Malzeme köprülenmesi nedeniyle ani boşalma riski

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) prosedürü uygulanmalı, etiketleme-kilitleme-emniyete alma ve deneme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Yük hücresi gösterge değerinin sıfır/referans noktasında olduğunun kontrolü
- Bant/vida üzerinde yabancı cisim olmadığının kontrolü
- Besleme hunisinin doluluk seviyesinin kontrolü
- Tahrik motoru ve redüktör görsel kontrolü

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Besleyiciyi boşa çalıştırarak sıfır ayarını (zero calibration) doğrulayın.
- Hedef debi değerini otomasyon sisteminden girin.
- Malzeme beslemesini başlatarak gerçek debinin hedefe yaklaştığını izleyin.
- Periyodik olarak gerçek/hedef debi sapmasını kontrol edin.
- Duruşta önce besleme hunisini kapatın, ardından besleyiciyi durdurun.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Debi sapması/trend kontrolü - Görsel malzeme akış kontrolü - Bant/vida temizlik kontrolü
Haftalık	- Yük hücresi sıfır kalibrasyon kontrolü - Tahrik kayış/zincir gerginlik kontrolü
Aylık	- Statik/dinamik kalibrasyon (test ağırlığı ile) - Bant/vida aşınma kontrolü
Periyodik/Yıllık	- Yük hücresi değişim/kalibrasyon sertifikasyonu - Redüktör yağ değişimi

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Gerçek debi hedeften sürekli sapıyor	Kalibrasyon kayması veya malzeme nem değişimi	Kalibrasyonu tekrarlayın, malzeme özelliklerini kontrol edin
Yük hücresi göstergesi sıfırlanmıyor	Mekanik sürtünme veya elektronik arıza	Mekanik bağlantıları kontrol edin, kartı test edin
Besleyicide malzeme akışı kesiliyor	Huni köprülenmesi	Vibratör/kırıcı sistemi kontrol edin
Bant/vida aşırı aşınma gösteriyor	Aşındırıcı malzeme veya yanlış ayar	Parçaları değiştirin, ayarları gözden geçirin

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Dozaj Besleyici Kalibrasyon Talimatı
- Reçete ve Debi Tabloları
- Kömür Tozu Patlama Risk Değerlendirmesi
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi, Etiketleme, Kilitleme, Emniyete Alma ve Deneme (EKED) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)